

PRD Actual del Proyecto

Black Capital

Auditoria de producto, arquitectura, UX/UI y estado tecnico actual

Generado el 10 de junio de 2026 desde evidencia del repositorio local

Proyecto: Black Capital **Fecha de auditoria:** 10 de junio de 2026 **Tipo de documento:** PRD del estado actual, basado en el repositorio existente **Alcance:** Auditoria de producto, arquitectura, UX/UI, contenido, SEO, integraciones, riesgos y oportunidades

Indice

1. Resumen ejecutivo
2. Alcance actual del sistema
3. Arquitectura general
4. Mapa de paginas y rutas
5. Inventario de componentes
6. Diseno visual actual
7. UX actual
8. Contenido actual
9. Funcionalidades actuales
10. Datos e integraciones
11. SEO y metadata
12. Responsividad
13. Accesibilidad
14. Performance
15. Estado tecnico del proyecto
16. Riesgos
17. Recomendaciones iniciales
18. Preguntas pendientes para el dueno del proyecto
19. Anexos tecnicos

1. Resumen ejecutivo

Black Capital es una plataforma inmobiliaria web para Tijuana y Baja California. Segun el codigo actual, el producto combina dos superficies principales:

- Un sitio publico orientado a captacion comercial: Home, inventario, paginas por linea de negocio, contacto, herramientas, nosotros y legales.
- Un panel privado de operacion: gestion de propiedades, leads, agentes, usuarios, cuenta y configuracion.

El sitio publico presenta a Black Capital como una inmobiliaria con tres lineas: Black Luxury, Black Business y Black Industrial. La propuesta visible gira alrededor de ordenar precio, zona, documentos, tipo de operacion y ruta de cierre antes de avanzar con una compra, venta, renta o valoracion.

El panel privado sugiere un sistema operativo real para administrar inventario inmobiliario, asignar agentes, revisar leads, dar seguimiento con tareas/actividades y controlar usuarios. La base de datos esperada es Supabase/PostgreSQL con politicas de seguridad, y el despliegue esta pensado para Vercel.

Estado general observado:

- El proyecto compila correctamente con `npm run build`.
- El linter pasa correctamente con `npm run lint`.
- Hay una arquitectura moderna y bastante completa.
- Hay funcionalidades terminadas y otras todavia aparentan estar en modo de demo, placeholder o preparacion.
- La validacion visual automatizada con Playwright no pudo completarse porque el navegador de Playwright no esta instalado en el entorno local y no se instalo nada por solicitud expresa.

2. Alcance actual del sistema

Incluye actualmente

- Sitio publico corporativo.
- Home con hero, video, claims, lineas de negocio, testimonios, metodologia y CTAs.
- Tres landings de marca: Black Luxury, Black Business y Black Industrial.
- Inventario inmobiliario unificado conectado a Supabase, con respaldo de datos placeholder cuando no hay propiedades.
- Detalle publico de propiedad por slug o id.
- Pagina de contacto con formulario de captacion.
- Formularios de lead por contacto y por landings.
- Pagina de herramientas inmobiliarias con inventario visual de calculadoras.
- Paginas de Nosotros, Equipo, Historia y Valores.
- Paginas legales.
- Panel admin con dashboard, propiedades, leads, agentes, usuarios, cuenta y configuracion.
- Autenticacion por Supabase Auth para administradores/agentes.
- APIs para propiedades, leads, agentes, tareas, actividades, usuarios, subida de archivos, configuracion y acceso documental.
- SEO base, Open Graph, sitemap, robots, manifest PWA y service worker.
- Analitica con Vercel Analytics, Speed Insights y PostHog.
- Migraciones SQL de Supabase.
- Pruebas Playwright existentes.

No se comprobo completamente

- No se comprobo visualmente en navegador por bloqueo de Playwright/Chrome en el entorno.
- No se verifico la base de datos remota ni la existencia real de registros en Supabase.
- No se abrio `.env.local` para evitar exponer secretos.
- No se verifico envio real de emails con Resend.
- No se verifico subida real de imagenes/documentos a Supabase Storage.
- No se verifico comportamiento en produccion.

3. Arquitectura general

Framework y lenguaje

- Framework: Next.js 16 con App Router.
- Lenguaje principal: TypeScript.
- UI: React 19.
- Estilos: Tailwind CSS v4, shadcn/ui y CSS global propio.
- Base de datos e identidad: Supabase.
- Formularios: React Hook Form y Zod.
- Animaciones: Framer Motion y utilidades CSS.
- Iconos: lucide-react.
- Analitica: Vercel Analytics, Vercel Speed Insights y PostHog.
- PWA: @ducanh2912/next-pwa.

Estructura de carpetas

El sistema esta organizado asi:

Carpeta	Funcion
src/app	Rutas, layouts, paginas, APIs, metadata, sitemap, robots y manifest
src/app/(public)	Sitio publico
src/app/(admin)	Panel privado protegido
src/app/admin	Login, setup y recuperacion de password
src/app/api	Endpoints para datos, autenticacion operativa y formularios
src/components	Componentes visuales y funcionales
src/components/admin	UI del panel privado
src/components/public	Catalogo, formularios publicos y media
src/components/property	Tarjeta y detalle de propiedad
src/components/shared	Bloques reutilizables de landings y secciones
src/components/ui	Componentes base tipo shadcn
src/lib	Datos, Supabase, auth, validaciones, helpers, configuraciones
public	Imagenes, video hero, iconos PWA, service worker
supabase/migrations	Migraciones SQL
tests	Pruebas Playwright
docs	Recomendaciones y planes previos

Partes criticas

- src/lib/supabase/*: conexion con Supabase.
- src/lib/auth.ts: control de sesion y roles.
- src/proxy.ts: excepciones publicas para admin/API.
- src/app/api/public-leads/route.ts: captacion publica de leads.
- src/app/api/leads/route.ts: gestion privada de leads.

- `src/app/api/properties/route.ts`: gestion de propiedades.
- `src/lib/sub-brand-config.tsx`: contenido y metadata de las tres lineas de negocio.
- `src/app/(public)/inventario/[slug]/page.tsx`: detalle publico de propiedad.
- `src/components/admin/property-form.tsx`: formulario principal de inventario.
- `src/app/layout.tsx`: metadata global, fuente, tema, PWA, analytics.

4. Mapa de paginas y rutas

Ruta	Nombre de pagina	Proposito	Componentes principales	Estado aparente
/	Home	Presentar Black Capital, lineas de negocio y CTAs	HomeHeroHeadline, HomeCounters, Testimonials, MethodologySection, cards internas	Completa
/inventario	Inventario	Catalogo de propiedades con filtros	CatalogFilter, PropertyCard	Parcial/funcional; usa placeholders si no hay datos
/inventario/[slug]	Detalle de propiedad	Mostrar galeria, datos, agentes, documentos, contacto	ImageGallery, PropertyHeader, PropertyMetrics, PropertySidebar, StickyContactBar, PropertyJsonLd	Completa, dependiente de datos
/black-luxury	Landing residencial	Captar interesados en residencial	SubBrandLanding, config luxury	Completa
/black-business	Landing comercial	Captar interesados en comercial	SubBrandLanding, config business	Completa
/black-industrial	Landing industrial	Captar interesados en industrial	SubBrandLanding, config industrial	Completa
/black-luxury/inventario	Inventario residencial	Redireccion/entrada a inventario filtrado	Page wrapper del segmento	Parcial/dudosa por archivo minimo
/black-business/inventario	Inventario comercial	Redireccion/entrada a inventario filtrado	Page wrapper del segmento	Parcial/dudosa por archivo minimo
/black-industrial/inventario	Inventario industrial	Redireccion/entrada a inventario filtrado	Page wrapper del segmento	Parcial/dudosa por archivo minimo
/black-luxury/contacto	Contacto residencial	Entrada de contacto por marca	Page wrapper del segmento	Parcial/dudosa por archivo minimo
/black-business/contacto	Contacto comercial	Entrada de contacto por marca	Page wrapper del segmento	Parcial/dudosa por archivo minimo
/black-industrial/contacto	Contacto industrial	Entrada de contacto por marca	Page wrapper del segmento	Parcial/dudosa por archivo minimo
/contacto	Contacto	Captura de solicitud general	ContactLeadForm, cards de canales	Completa
/herramientas	Herramientas inmobiliarias	Mostrar calculadoras y recursos	Estructura propia de pagina	Parcial; se declara en desarrollo
/nosotros	Nosotros	Presentar empresa y enlaces internos	Section, Eyebrow, cards/pilares	Completa
/nosotros/equipo	Equipo	Presentar equipo	Pagina estatica	Parcial; no se verifico contenido completo
/nosotros/historia	Historia	Presentar historia	Pagina estatica	Parcial; no se verifico contenido completo
/nosotros/valores	Valores	Presentar valores	Pagina estatica	Parcial; no se verifico contenido completo

Ruta	Nombre de pagina	Proposito	Componentes principales	Estado aparente
/legal/aviso-privacidad	Aviso de privacidad	Cumplimiento legal	Pagina estatica	Completa
/legal/terminos-condiciones	Terminos	Condiciones de uso	Pagina estatica	Completa
/admin/login	Login admin	Acceso privado	Supabase client, formulario login	Completa
/admin/setup	Setup inicial	Crear primer admin	API setup y token	Completa pero sensible
/admin/reset-password	Recuperacion	Solicitar reset	Supabase Auth	Completa
/admin/update-password	Actualizar password	Completar recuperacion	Supabase Auth	Completa
/admin	Dashboard	Resumen operativo	AdminStatCard, AdminSectionCard	Completa
/admin/properties	Admin inventario	Tabla de propiedades	DataTable, columns	Completa
/admin/properties/new	Nueva propiedad	Crear activo	property-form	Completa
/admin/properties/[id]/edit	Editar propiedad	Editar activo	property-form	Completa
/admin/leads	Leads	Gestion comercial	LeadsPageClient	Completa, cliente grande
/admin/leads/[id]	Detalle de lead	Seguimiento, tareas, actividades	lead-actions, lead-tasks	Completa
/admin/agents	Agentes	Gestion de asesores	DataTable, columns	Completa
/admin/agents/new	Nuevo agente	Crear asesor	agent-form	Completa
/admin/agents/[id]	Detalle de agente	Asignacion de propiedades	assign-properties	Completa
/admin/agents/[id]/edit	Editar agente	Editar asesor	agent-form	Completa
/admin/users	Usuarios	Gestion de usuarios admin	users-client	Parcial/funcional
/admin/account	Mi cuenta	Perfil, correo, password, preferencias	Forms de cuenta	Completa
/admin/settings	Configuracion	Ajustes del sistema	Pagina admin settings	Completa
/api/*	APIs	Datos y acciones del sistema	Route handlers	Funcional; dependiente de Supabase/env

5. Inventario de componentes

Componente/Grupo	Ubicacion	Funcion	Donde se usa	Observaciones
Header publico	src/components/layout/header/*	Navegacion desktop/mobile	Layout publico	Usa dropdowns para venta, renta y herramientas
Footer	src/components/layout/Footer.tsx	Footer corporativo, contacto y legales	Layout publico	Incluye link a Panel Admin
Logo	src/components/layout/Logo.tsx	Identidad visual	Header, footer, admin	Reutilizable
WhatsAppFloat	src/components/layout/WhatsAppFloat.tsx	CTA flotante	Layout publico	Posicion fixed con safe-area
HomeCounters	src/components/home/HomeCounters.tsx	Metric counters	Home	Animado
HomeHeroHeadline	src/components/home/HomeHeroHeadline.tsx	Titular principal	Home	Texto central del hero

Componente/Grupo	Ubicacion	Funcion	Donde se usa	Observaciones
MethodologySection	src/components/home/MethodologySection.tsx	Metodologia comercial	Home	Apoya propuesta de valor
Testimonials	src/components/home/Testimonials.tsx	Testimonios	Home	No se verifico fuente real
SubBrandHero	src/components/shared/SubBrandHero.tsx	Hero de landings	Black Luxury/Business/Industrial	Configurable
SubBrandValue	src/components/shared/SubBrandValue.tsx	Valor por marca	Landings	Reutilizable
SubBrandStats	src/components/shared/SubBrandStats.tsx	Stats por marca	Landings	Datos definidos en config
BrandInventory	src/components/shared/BrandInventory.tsx	Muestra inventario por linea	Landings	Por defecto usa placeholders si useLiveData no esta activo
SubBrandCTA	src/components/shared/SubBrandCTA.tsx	Formulario de lead por marca	Landings	Usa Zod, React Hook Form y PostHog
CatalogFilter	src/components/public/catalog-filter.tsx	Filtros y listado publico	Inventario	Componente grande e importante
ContactLeadForm	src/components/public/contact-lead-form.tsx	Formulario contacto	/contacto	Envia a /api/public-leads
ImageGallery	src/components/public/image-gallery.tsx	Galeria de propiedad	Detalle propiedad	Interaccion visual principal
TourEmbed / VideoEmbed	src/components/public/*embed.tsx	Medios externos	Detalle propiedad	Permite video/tour
PropertyCard	src/components/property/PropertyCard.tsx	Tarjeta de propiedad	Inventario y similares	Central para catalogo
PropertyHeader	src/components/property/PropertyHeader.tsx	Encabezado detalle	Detalle propiedad	Precio, tipo, ubicacion
PropertyMetrics	src/components/property/PropertyMetrics.tsx	Metricas inmueble	Detalle propiedad	M2 y atributos
PropertySidebar	src/components/property/PropertySidebar.tsx	Agentes, contacto, documentos	Detalle propiedad	Conecta documentos visibles
DocumentCard	src/components/property/DocumentCard.tsx	Acceso/documentos	Detalle propiedad	Funcionalidad sensible
StickyContactBar	src/components/property/StickyContactBar.tsx	CTA movil	Detalle propiedad	Mobile only
PropertyJsonLd	src/components/property/PropertyJsonLd.tsx	Datos estructurados	Detalle propiedad	SEO
FavoriteButton	src/components/property/favorite-button.tsx	Favoritos	Detalle propiedad	No se verifico persistencia
AdminSidebar	src/components/admin/Sidebar.tsx	Navegacion admin	Admin layout	Cambia segun rol
Admin UI	src/components/admin/admin-ui.tsx	Cards, headers, patrones visuales admin	Panel	Base visual del backoffice
DataTable	src/components/admin/data-table.tsx	Tabla con busqueda/filtros	Admin propiedades/agentes	Importante para operacion
property-form	src/components/admin/property-form.tsx	Crear/editar propiedades	Admin	Archivo grande y critico
agent-form	src/components/admin/agent-form.tsx	Crear/editar agentes	Admin	Critico
LeadsPageClient	src/app/(admin)/admin/leads/leads-client.tsx	Gestion avanzada de leads	Admin leads	Archivo muy grande; riesgo de mantenimiento

Componente/Grupo	Ubicacion	Funcion	Donde se usa	Observaciones
UI base	src/components/ui/*	Botones, inputs, dialog, drawer, tabla, select	Todo el sistema	Basado en shadcn/Radix
MortgageCalculator	src/components/tools/mortgage-calculator.tsx	Calculadora hipotecaria funcional	No se vio conectada a /herramientas	Parece componente no usado o pendiente

6. Diseno visual actual

Tipografias

- Fuente principal: Manrope via next/font/google.
- Uso consistente de escala display, body, caption y property tags en globals.css.
- Hay texto uppercase para headers, labels y CTAs.

Colores

- Base dominante: negro/profundo (#050505, variantes oscuras).
- Color de marca: dorado/champagne definido por tokens (--color-accent, --gradient-gold).
- Grises/blancos con opacidades para jerarquia secundaria.
- Industrial tiene menciones de steel, pero gran parte del sistema mantiene dorado como acento principal.

Sistema visual

- Estilo oscuro, corporativo, inmobiliario y cinematografico.
- Uso frecuente de bordes finos, divisores, fondos transparentes, overlays y gradientes.
- Cards con imagenes de activos/marcas.
- Hero con video hero.webm y poster.
- Animaciones de shimmer dorado, marquee, hover, scroll reveal y Framer Motion.

Coherencia

El sistema visual publico es bastante coherente: negro + dorado + imagen inmobiliaria + tipografia fuerte. El admin comparte la identidad, pero con enfoque operativo.

Inconsistencias o puntos a revisar:

- --radius global es 1rem, pero muchas piezas usan bordes cuadrados o circulares. Puede convivir, pero conviene formalizar reglas.
- Existen clases de letter spacing negativo y positivo amplio; podria afectar lectura en mobile.
- Hay comentarios y nombres heredados que mencionan enfoques anteriores.
- La pagina /herramientas usa un diseno tipo dashboard, pero todavia no conecta claramente calculadoras reales.
- Algunas paginas de submarca/contacto/inventario por marca son wrappers minimos; producto puede percibirlos como rutas redundantes si no aportan contenido propio.

7. UX actual

Flujo publico

Un usuario puede:

1. Entrar por Home.
2. Elegir inventario, contacto o una linea de negocio.
3. Ver catalogo general o filtrado.
4. Abrir un detalle de propiedad.
5. Contactar por formulario, WhatsApp, telefono o correo.
6. Navegar a herramientas o nosotros.

Puntos fuertes

- CTAs claros: Ver inventario, Hablar con asesor, Enviar solicitud.
- La Home ordena bien las tres lineas de negocio.
- Mobile esta considerado con rails horizontales, sticky contact bar y drawer.
- Formularios tienen estados de carga, error y exito.
- El detalle de propiedad contempla galeria, metricas, ubicacion, agentes, documentos y similares.

Fricciones

- El usuario no tecnico podria no distinguir entre Black Capital y sus tres lineas si entra directo a una landing.
- Herramientas parece prometer calculadoras, pero la pagina actual muestra tarjetas informativas; riesgo de expectativa incumplida.
- El inventario puede mostrar placeholders cuando no hay datos reales; esto debe comunicarse con cuidado para no parecer inventario falso.
- Rutas como /black-luxury/inventario existen, pero si solo redirigen o contienen wrappers minimos, pueden generar duplicidad.
- El footer incluye Panel Admin; esto puede ser practico, pero en un sitio publico podria exponer demasiado la superficie privada.

8. Contenido actual

Mensajes principales observados

- Compra, venta, renta y valor comercial de inmuebles.
- Enfoque en Tijuana y Baja California.
- Revision de precio, zona, documentos y ruta antes de avanzar.
- Tres lineas: residencial, comercial e industrial.

CTAs actuales

- Ver inventario.
- Hablar con un asesor.
- Enviar solicitud.

- WhatsApp directo.
- Solicitar opciones residenciales/comerciales/industriales.
- Solicitar calculo.

Secciones con texto fuerte

- Home hero.
- Manifiesto.
- Metodologia.
- Landings por marca.
- Contacto.

Dudas de contenido

- No se verifico si testimonios son reales.
- No se verifico si claims de anos operando, zonas o experiencia tienen fuente documental.
- Algunas palabras comerciales como inversion, activos y portafolio aparecen en el codigo. Conviene decidir si ese lenguaje es correcto legal/comercialmente.
- La pagina herramientas necesita decidir si sera educativa, funcional o ambas.

9. Funcionalidades actuales

Funcionalidad	Que hace	Donde esta	Estado	Riesgos/Dudas
Navegacion publica	Menu desktop/mobile, dropdowns	Header	Completa	Verificar visual mobile
Home comercial	Presenta propuesta y lineas	/	Completa	Testimonios/claims no verificados
Landings por marca	Segmentan residencial/comercial/industrial	/black-*	Completa	Inventario por marca parece placeholder si no se activa data live
Inventario publico	Lista propiedades desde Supabase	/inventario	Funcional	Usa placeholders si no hay data
Filtros de inventario	Filtra por uso/tipo/precio/etc.	CatalogFilter	Funcional segun codigo	No verificado en navegador
Detalle de propiedad	Galeria, datos, agentes, documentos, contacto	/inventario/[slug]	Completa	Depende de registros Supabase
Contacto publico	Captura lead general	/contacto	Completa	Depende de API/env
Captura publica de leads	Valida, limita intentos y guarda	/api/public-leads	Completa	No se proba envio real
Captura por landing	Form por marca con tracking	SubBrandCTA	Completa	Depende de PostHog/API
WhatsApp directo	Abre wa.me con mensaje	Layout/contacto/detalle	Completa	Depende de numero env/config
Herramientas	Muestra biblioteca de calculadoras	/herramientas	Parcial	No hay calculos conectados en la pagina
Calculadora hipotecaria	Calcula pago mensual	mortgage-calculator.tsx	Funcional como componente	No se vio integrada
Admin login	Acceso por Supabase Auth	/admin/login	Completa	Depende de Supabase
Setup inicial	Crear primer admin	/admin/setup	Completa	Debe protegerse con token

Funcionalidad	Que hace	Donde esta	Estado	Riesgos/Dudas
Dashboard admin	Muestra metricas, leads y propiedades recientes	/admin	Completa	Depende de data
Gestion de propiedades	CRUD de propiedades	/admin/properties, API	Completa	Formulario grande
Gestion de leads	Estados, asignaciones, tareas, actividades	/admin/leads	Completa	Cliente grande; riesgo de mantenimiento
Gestion de agentes	CRUD y asignaciones	/admin/agents	Completa	Depende de roles
Gestion de usuarios	Usuarios admin	/admin/users	Parcial/funcional	No se verifico flujo completo
Cuenta admin	Perfil, email, password, preferencias	/admin/account	Completa	Depende de Auth
Configuracion	Ajustes del sistema	/admin/settings	Completa	No se verifico persistencia
Documentos protegidos	Solicitud/verificacion/descarga	/api/document-access/*	Completa segun archivos	No se verifico flujo real
PWA	Manifest y service worker	manifest.ts, sw.js, next-pwa	Configurada	No se verifico install prompt
SEO dinamico	Sitemap y metadata	sitemap.ts, pages	Completa	Depende de Supabase para propiedades

10. Datos e integraciones

Datos locales/hardcodeados

- Configuracion de submarcas en `src/lib/sub-brand-config.tsx`.
- Textos de Home y paginas estaticas en componentes/paginas.
- Placeholders de inventario en `/inventario` y `BrandInventory`.
- Contacto en `src/lib/contact-config.ts`.
- Configuracion de sitio en `src/lib/site-url.ts`.
- Ajustes locales en `src/lib/settings.json`.

Base de datos

El proyecto espera Supabase/PostgreSQL. Migraciones observadas:

- Propiedades.
- Agentes.
- Relacion propiedad-agente.
- Leads/document leads.
- Politicas RLS.
- Storage policies.
- Schema operativo admin.
- Acceso documental seguro.
- Triggers de `updated_at`.

APIs principales

API	Proposito
/api/public-leads	Lead publico con rate limit, honeypot y Zod
/api/leads	CRUD/gestion privada de leads
/api/properties	CRUD/gestion de propiedades
/api/agents	Gestion de agentes
/api/property-agents	Asignacion propiedad-agente
/api/lead-activities	Actividades de lead
/api/lead-tasks	Tareas de lead
/api/upload	Subida de archivos
/api/settings	Configuracion
/api/document-access/*	Solicitud, verificacion y descarga de documentos
/api/admin/*	Login, logout, setup, perfil, usuarios, notificaciones

Variables de entorno esperadas

Se verifico `.env.example`; no se abrio `.env.local`. Variables esperadas:

- NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL
- NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY
- SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY
- ADMIN_SETUP_TOKEN
- ADMIN_PASSWORD
- NEXT_PUBLIC_SITE_URL
- NEXT_PUBLIC_WHATSAPP_NUMBER
- RESEND_API_KEY
- RESEND_FROM_EMAIL
- NEXT_PUBLIC_POSTHOG_KEY
- NEXT_PUBLIC_POSTHOG_HOST

Integraciones externas

- Supabase: auth, database, storage.
- Resend: emails transaccionales.
- PostHog: tracking de eventos.
- Vercel: analytics, speed insights y deploy.
- Google Maps: link de busqueda de direccion.
- WhatsApp: enlaces wa.me.
- YouTube/Google frames permitidos por CSP.
- Cloudinary/Supabase/Unsplash permitidos como imagenes remotas.

11. SEO y metadata

Implementado

- Metadata global en `src/app/layout.tsx`.
- Metadata especifica para Home, Contacto, Inventario, Nosotros y landings.
- Open Graph global y por landings.
- Twitter card.
- JSON-LD de organizacion en Home.
- JSON-LD de propiedades en detalle.
- Sitemap dinamico con paginas estaticas y propiedades disponibles.
- Robots con bloqueo de `/admin` y `/api`.
- Canonicals usando `SITE_URL` o URLs fijas `blackmx.vercel.app`.
- Redirects legales y redirect de dominio antiguo `black-corporativo.com`.

Problemas o riesgos

- `public/og-image.jpg` existe con tamaño 0 bytes. Aunque hay `opengraph-image.tsx`, el archivo vacío puede ser riesgo si alguna metadata apunta a `/og-image.jpg`.
- Algunas URLs canonicas estan hardcodedas a `https://blackmx.vercel.app`; conviene decidir dominio final.
- Sitemap incluye rutas por marca de inventario/contacto que podrian ser redundantes si no aportan contenido propio.
- Keywords incluyen terminos comerciales que deben validarse con estrategia y cumplimiento legal.
- No se verifico render final de Open Graph en produccion.

12. Responsividad

Desktop

El código contempla layouts amplios con max-width de 90rem, grids de 12 columnas, cards y efectos hover.

Tablet

Se usan breakpoints `sm`, `md`, `lg`, `xl`. Muchas secciones cambian de rail horizontal a grid.

Mobile

El proyecto muestra intencion mobile-first:

- Header con drawer.
- Rails horizontales en Home, Nosotros, Herramientas e inventario de marcas.
- Sticky contact bar en detalle de propiedad.
- Safe-area para WhatsAppFloat.
- Uso de `svh` para altura estable.
- Pruebas mobile existentes: `mobile-public-audit.spec.ts`, `mobile-section-height-audit.spec.ts`, `mobile-home-layout.spec.ts`.

No verificado

No se pudo validar en navegador por falta de navegador Playwright instalado y timeout del proyecto chrome. Por código, la responsividad está considerada; por evidencia visual, queda pendiente.

13. Accesibilidad

Fortalezas

- `lang="es-MX"`.
- Estados `focus-visible` globales.
- `prefers-reduced-motion` en CSS.
- Varios iconos con `aria-hidden`.
- Formularios con campos requeridos y validaciones.
- Checkbox de privacidad requerido.
- Drawer con texto `sr-only`.
- `role="status"` en mensajes de éxito.
- `aria-label` en secciones y footer.
- Robots bloquea áreas privadas.

Riesgos

- Algunos inputs usan placeholder como texto principal; conviene revisar labels accesibles.
- Algunas cards usan `tabIndex` para hover/focus; hay que verificar orden de teclado.
- Contraste dorado sobre negro parece alto, pero dorado con opacidad sobre fondos oscuros debe medirse.
- Marquee y animaciones deben revisarse en lectores/reduced motion.
- No se ejecutó auditoría visual/axe.

14. Performance

Fortalezas

- Next.js App Router.
- `next/image` en imágenes principales.
- `next/font/google` con `display: swap`.
- Revalidate en inventario y detalle.
- Build optimizado exitoso.
- Video hero con `preload="metadata"` y poster.
- Service worker/PWA configurado.
- Sitemap dinámico con fallback si Supabase falla.

Riesgos

- `hero.webm` pesa aproximadamente 2.4 MB.

- Muchas animaciones, overlays y gradients pueden afectar moviles de gama baja.
- Framer Motion y componentes client pueden aumentar JS en paginas publicas.
- LeadsPageClient y property-form son archivos grandes, potencialmente complejos de mantener.
- public/og-image.jpg esta vacio.
- No se midio Lighthouse ni Web Vitals reales.

15. Estado tecnico del proyecto

Solido

- Stack moderno y coherente.
- Build y lint pasan.
- Separacion clara entre publico/admin/API/lib/components.
- Validaciones Zod.
- Rate limit en leads publicos.
- Auth y roles via Supabase.
- Migraciones SQL presentes.
- SEO tecnico implementado.
- Tests Playwright ya existen.
- Seguridad HTTP headers y CSP en next.config.ts.

Fragil o incompleto

- Validacion visual automatizada bloqueada por navegadores faltantes.
- Herramientas inmobiliarias parece incompleta funcionalmente.
- Calculadora hipotecaria existe como componente, pero no se observo conectada.
- Inventario/landings usan placeholders en ciertos escenarios.
- Algunas rutas de marca por inventario/contacto parecen wrappers minimos.
- og-image.jpg vacio.
- Archivos cliente grandes pueden dificultar mantenimiento.
- No se verifico Supabase real.

Puede mantenerse

- Next.js + Supabase + Tailwind.
- Config central de submarcas.
- Sistema visual negro/dorado.
- Panel admin y separacion por roles.
- Formularios con Zod.
- SEO dinamico y PWA.

16. Riesgos

Tipo	Riesgo	Impacto
Producto	Herramientas prometen calculos que no estan funcionales en pagina	Confusion o perdida de confianza
Producto	Placeholders pueden parecer inventario real	Riesgo comercial/legal
UX	Muchas rutas y lineas pueden dispersar al usuario	Menor conversion
UX	Footer expone Panel Admin	Puede distraer o revelar superficie privada
SEO	og-image.jpg vacio	Previews sociales rotos si se usa
SEO	Dominio final no consolidado en todos los lugares	Canonicals inconsistentes
Accesibilidad	Labels/placeholders y motion no auditados visualmente	Barreras para usuarios
Performance	Video hero y animaciones	Carga/fluidez movil
Tecnico	Archivos cliente muy grandes	Mayor costo de cambios
Seguridad	Setup/admin dependen de configuracion correcta	Riesgo si tokens quedan activos
Operacion	No se verifico Supabase en vivo	Riesgo de fallos ocultos

17. Recomendaciones iniciales

No se deben ejecutar cambios todavia. Recomendaciones para decidir en Fase 2:

1. Definir objetivo principal del sitio: captacion de leads, mostrar inventario, construir marca o apoyar operaciones.
2. Decidir si las tres lineas deben ser submarcas fuertes o solo categorias del inventario.
3. Decidir si los placeholders deben mostrarse publicamente o solo como fallback interno.
4. Convertir Herramientas en funcionalidad real o renombrarla como recursos/proximamente.
5. Consolidar dominio final y revisar canonicals/Open Graph.
6. Corregir o reemplazar og-image.jpg vacio.
7. Revisar si el link a Panel Admin debe estar visible en footer publico.
8. Medir mobile con Playwright/Lighthouse cuando se autorice instalar navegador o usar un navegador disponible.
9. Dividir componentes admin/client muy grandes cuando se haga refactor.
10. Validar claims comerciales y testimonios con evidencia real.
11. Definir reglas de contenido para no sobreprometer rendimiento, inversion o resultados.

18. Preguntas pendientes para el dueno del proyecto

1. Cual es el objetivo numero uno del sitio: recibir leads, mostrar inventario, posicionar marca o cerrar citas?
2. Black Luxury, Black Business y Black Industrial deben sentirse como marcas separadas o como categorias dentro de Black Capital?
3. El inventario actual debe mostrar placeholders cuando no hay propiedades reales?
4. Las herramientas deben ser calculadoras funcionales desde esta fase?
5. El publico principal son compradores, propietarios, inversionistas, empresas o todos?

6. El lenguaje de inversion debe mantenerse, reducirse o limitarse por cumplimiento?
7. El Panel Admin debe aparecer en el footer publico?
8. Cual es el dominio final definitivo?
9. Que canales de contacto son prioritarios: formulario, WhatsApp, telefono, correo?
10. Que secciones de la Home son obligatorias y cuales pueden compactarse?
11. Que funcionalidades del admin se usaran realmente en operacion diaria?
12. Se requiere multiagente real o solo administrador central?
13. Los documentos de propiedad deben estar protegidos por lead/verificacion?
14. Cuales claims comerciales se pueden respaldar con evidencia?
15. Que debe considerarse "terminado" para lanzar?

19. Anexos tecnicos

Arbol resumido

```
black_capital/  
docs/  
public/  
brand-business.webp  
brand-industrial.webp  
brand-luxury.webp  
hero.webm  
hero-poster.webp  
icon-192x192.webp  
icon-512x512.webp  
sw.js  
og-image.jpg  
src/  
app/  
(public)/  
(admin)/  
admin/  
api/  
globals.css  
layout.tsx  
manifest.ts  
robots.ts  
sitemap.ts  
components/  
admin/  
home/  
layout/  
property/  
public/  
shared/  
tools/  
ui/  
lib/  
supabase/  
validations/  
auth.ts  
data.ts  
sub-brand-config.tsx  
site-url.ts  
providers/  
types/  
proxy.ts  
supabase/  
migrations/  
tests/
```

Dependencias relevantes

Dependencia	Uso
next	Framework principal
react, react-dom	UI
@supabase/supabase-js, @supabase/ssr	Base de datos/auth
zod	Validaciones
react-hook-form	Formularios
@hookform/resolvers	Integracion Zod/form
framer-motion	Animaciones
lucide-react	Iconos
@radix-ui/*	Componentes accesibles base
@tanstack/react-table	Tablas admin
@vercel/analytics, @vercel/speed-insights	Analitica/performance
posthog-js	Product analytics
@ducanh2912/next-pwa	PWA
browser-image-compression	Compresion de imagenes
sonner	Toasts
vaul	Drawer
@playwright/test	Pruebas end-to-end

Validaciones realizadas

Validacion	Resultado
npm run lint	Paso correctamente
npm run build	Paso correctamente
Build route map	Confirmo 54 rutas/paginas generadas
Playwright Chromium	No paso: navegador Playwright no instalado
Playwright Chrome	No se completo: timeout
Revision .env.local	No se abrio para no exponer secretos
Estado git tras auditoria	Limpio despues de restaurar artefactos generados

Clasificacion solicitada

Lo que ya existe

- Sitio publico completo con Home, landings, inventario, contacto, nosotros, herramientas y legales.
- Panel admin con gestion de inventario, leads, agentes, usuarios, cuenta y configuracion.
- APIs protegidas y publicas.
- Supabase como backend previsto.
- SEO/PWA/analytics.
- Validaciones y seguridad basica.

Lo que parece incompleto

- Herramientas como calculadoras funcionales.
- Integración visible de MortgageCalculator.
- Verificación visual automatizada.
- Consolidación de dominio/OG.
- Rutas por marca de contacto/inventario si solo duplican flujo.

Lo que esta planeado o insinuado por el código

- Biblioteca completa de calculadoras: hipoteca, ISAI/ISR, ROI, cap rate, gastos de cierre, capacidad de compra, comprar vs rentar, checklist documental y comparador.
- Acceso documental protegido ligado a leads.
- Operación multiagente.
- Analítica de eventos de conversión.
- PWA instalable.

Lo que recomiendo cambiar

- Definir foco del producto antes de implementar.
- Priorizar claridad de conversión y confianza sobre más secciones.
- Convertir placeholders en estados transparentes.
- Corregir SEO/OG y dominio.
- Decidir el rol real de herramientas.
- Revisar footer/admin y mensajes sensibles.
- Auditar mobile visualmente cuando el entorno permita navegador.